DOKUMEN ARSITEKTUR & PANDUAN ANGGOTA KELOMPOK

WargaKu

Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, Layanan Surat, & Tata Kelola Iuran RT Terintegrasi

Dokumentasi komprehensif alur bisnis (workflow), arsitektur basis data, aturan bisnis (business rules), serta FAQ teknis sistem WargaKu untuk pembelajaran dan keselarasan pengembang tim PBL.

NAMA PROYEK	LINGKUP WILAYAH
WargaKu (PBL-TRPL102)	**Rukun Tetangga (RT 04)**
TEKNOLOGI UTAMA	FRONT-END ENGINE
Laravel 12 + MySQL (InnoDB)	**Blade + CSS Vanilla (Design Tokens)**
SKEMA BASIS DATA	STATUS DOKUMEN
7 Tabel Terelasi (DB_WAR v2.8)	**Final Release & Sinkronisasi Kode**

Program Studi TRPL — Politeknik Negeri Batam

Tahun Akademik 2026/2027 • Versi Panduan 2.8

1. Ringkasan Eksekutif & Karakteristik Unik WargaKu

> 📌 **Visi dan Tujuan WargaKu**
> WargaKu didesain untuk memodernisasi tata kelola administrasi warga di tingkat RT secara transparan, akuntabel, dan efisien. Sistem menggantikan buku agenda kertas manual, verifikasi fisik berkas, serta proses manual pengetikan surat pengantar dan rekapitulasi iuran.

5 Pilar Desain Unik WargaKu (Wajib Dikuasai Kelompok)

1. Akun Bersama Per KK (Shared Family Account)

KELUARGA

Satu akun login digunakan bersama oleh seluruh anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga. Username akun adalah NIK pemilik akun (awalnya pendaftar KK). Seluruh anggota dalam KK berbagi `warga.user_id` yang sama ke akun tersebut.

2. Transfer Kepemilikan Akun Otomatis

ALGORITMA BR-02

Jika pemilik akun meninggal dunia, pindah rumah, atau pindah KK, akun keluarga **tidak hangus**. Sistem otomatis mewariskan username ke anggota KK tersisa dengan prioritas: Kepala Keluarga → Istri/Suami → Anak tertua (≥17 thn) → Anggota tertua. Password tidak berubah.

3. Lazy Generation Iuran 12 Bulan

EFISIENSI DB

Sistem tidak menggunakan cron job berat. Tagihan iuran 12 bulan (Januari–Desember) tahun berjalan di-generate secara "lazy" saat menu iuran pertama kali dibuka oleh warga atau admin. KK yang terdaftar tengah tahun hanya ditagih sejak bulan terdaftar (bulan sebelumnya berstatus N/A tanpa baris di database).

4. Clean Schema 7 Tabel & Relasi ID

NORMALISASI

Seluruh relasi foreign key ke keluarga memakai `keluarga_id` (INT auto-increment), bukan string `no_kk`. Hal ini menjaga konsistensi database bila nomor KK perlu diperbarui dan mengoptimalkan performa index MySQL.

5. Kebijakan Tanpa Snapshot Surat (On-Demand Render PDF)

ELOQUENT RELATIONAL

Tabel `surat` tidak menyimpan salinan kolom biodata (nama, tempat/tgl lahir, pekerjaan, agama, alamat). Biodata pemohon dan warga tujuan diambil langsung secara on-demand via relasi Eloquent `warga_tujuan_id`. Ketika PDF diunduh, data yang tercetak selalu akurat mencerminkan biodata kependudukan terkini.

Daftar Isi Panduan

Bab	Topik Pembahasan	Fokus Utama untuk Anggota Tim
Bab 2	Arsitektur Sistem & Spesifikasi Database	Skema 7 tabel, relasi FK, cascading rules, dan constraint unik
Bab 3	Matriks Aktor & Hak Akses (RBAC)	Pembagian wewenang Publik, Warga (Akun KK), dan Admin RT
Bab 4	State Machine Sistem	Transisi status pengajuan & transisi status keberadaan warga
Bab 5	Workflow Alur Bisnis Utama (1–9)	Registrasi, mutasi data, transfer akun, surat pengantar, & iuran
Bab 6	Ringkasan Aturan Bisnis Inti (BR-01 s/d BR-15)	Validasi ketat backend yang tidak boleh dilanggar
Bab 7	FAQ & Tanya Jawab Pengujian / Sidang PBL	20+ jawaban teknis dan rasionalisasi arsitektur sistem

2. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Basis Data

Presentation Layer
Blade Templates
CSS Vanilla (tokens.css)
Alpine.js (Interaktivitas)

Application Layer
Laravel 12 Controllers
Form Requests & Middleware
DB Transactions & Eloquent

Data Layer
MySQL (InnoDB Engine)
Private Storage (Berkas Bukti)
Public Storage (Thumbnail)

Struktur 7 Tabel Database WargaKu

Nama Tabel	Primary Key	Foreign Keys & Constraints	Tujuan & Deskripsi Bisnis
`users`	`id` (INT AI)	`username` (VARCHAR 16, UNIQUE) `role` : admin, warga	Menyimpan kredensial autentikasi. Username warga = NIK pemilik akun; admin = `adminrt`.
`keluarga`	`id` (INT AI)	`no_kk` (VARCHAR 16, UNIQUE) `status_ekonomi` , `status_tinggal`	Entitas Kartu Keluarga. ID menjadi acuan utama seluruh relasi data keluarga dan tagihan iuran.
`warga`	`id` (INT AI)	`user_id` → users.id (nullable, nullOnDelete) `keluarga_id` → keluarga.id (cascade) `nik` (VARCHAR 16, UNIQUE)	Menyimpan biodata kependudukan tiap individu warga. Memiliki enum status hubungan dan status warga.
`riwayat_perubahan`	`id` (INT AI)	`keluarga_id` → keluarga.id (cascade) `warga_id` → warga.id (nullable, nullOnDelete) `admin_id` → users.id (nullable, nullOnDelete)	Mencatat permohonan perubahan biodata atau tambah anggota baru beserta snapshot data lama & baru, berkas bukti, dan status.
`surat`	`id` (INT AI)	`pemohon_id` → warga.id `warga_tujuan_id` → warga.id `nomor_surat` (VARCHAR 50, UNIQUE, nullable)	Menyimpan permohonan surat pengantar RT. Nomor surat diisi saat admin menyetujui permohonan.
`iuran`	`id` (INT AI)	`keluarga_id` → keluarga.id (cascade) UNIQUE(`keluarga_id` , `bulan` , `tahun`)	Rekap iuran bulanan per keluarga (bulan 1–12). Menyimpan status pelunasan, nominal, dan tanggal bayar.
`pengumuman`	`id` (INT AI)	`admin_id` → users.id (nullable, nullOnDelete) `status_publikasi` : draft, publish	Pemberitahuan warga yang dipublikasikan oleh pengurus RT. Tampil di landing page publik dan beranda warga.

Aturan Integritas Referential & Foreign Key Action

⚠️ **Perhatikan Perbedaan Cascade vs NullOnDelete**

- **CascadeOnDelete**: Digunakan pada relasi kepemilikan mutlak (`keluarga_id`). Jika baris `keluarga` dihapus, seluruh data `warga` , `iuran` , dan `riwayat_perubahan` keluarga tersebut ikut terhapus otomatis.
- **NullOnDelete**: Digunakan pada akun login (`warga.user_id`) dan reviewer admin (`admin_id`). Jika akun user dihapus saat seluruh warga KK meninggal/pindah, data riwayat kependudukan warga tetap utuh tersimpan dengan `user_id = NULL` .

3. Matriks Hak Akses & State Machine Sistem

3.1 Matriks Hak Akses (Role-Based Access Control)

Fitur / Modul	Publik (Tanpa Login)	Warga (Akun KK)	Admin RT (adminrt)
Landing Page & Pengumuman	LIHAT (PUBLISH)	LIHAT (PUBLISH)	CRUD LENGKAP
Registrasi Akun Baru	PENDAFTARAN KK	DIALIHKAN KE DASHBOARD	TAMBAH LANGSUNG VIA PANEL
Data Anggota Keluarga	DILARANG	KELUARGA SENDIRI	SEMUA KK & KOREKSI
Pengajuan Perubahan & Bukti	DILARANG	AJUKAN & BATALKAN	VERIFIKASI (SETUJU/TOLAK)
Surat Pengantar RT	DILARANG	AJUKAN, BATAL, UNDUH PDF	PREVIEW & SETUJUI (NO. SURAT)
Rekapitulasi Iuran Warga	DILARANG	READ-ONLY (12 CARD KK)	KELOLA, LUNAS, ATUR TARIF
Reset Password Akun Warga	DILARANG	MINTA KE ADMIN RT	RESET KE DEFAULT (NIK)

3.2 State Machine: Status Pengajuan (Perubahan Data & Surat)

1. MENUNGGU → aksi admin / warga → 2. DISETUJUI atau 3. DITOLAK atau 4. DIBATALKAN

Status	Pemicu Perubahan	Konsekuensi Sistem & Aturan Khusus
MENUNGGU	Warga mengirimkan pengajuan surat atau ubah data.	Tampil pada antrean verifikasi Admin RT. Warga masih dapat membatalkan pengajuan.
DISETUJUI	Admin RT menyetujui pengajuan setelah verifikasi berkas.	**Surat**: Nomor surat resmi di-generate, PDF dapat diunduh. **Data**: Data kependudukan di-update seketika dalam transaksi DB. *Surat yang disetujui tidak dapat dibatalkan atau dihapus (arsip permanen).*
DITOLAK	Admin RT menolak pengajuan (alasan wajib diisi).	Data kependudukan tidak berubah. Warga melihat alasan penolakan dan dapat mengajukan ulang.
DIBATALKAN	Warga membatalkan sendiri selama status masih menunggu.	Pengajuan ditutup dan tidak diproses lebih lanjut oleh admin.

3.3 State Machine: Status Warga (Kependudukan)

HIDUP → MENINGGAL | PINDAH_RUMAH | PINDAH_KK

Semua warga aktif berstatus `hidup`. Setiap transisi status dari `hidup` ke status lain (akibat pengajuan disetujui atau koreksi langsung oleh Admin) **selalu memicu pengecekan kepemilikan akun (BR-02)**. Jika warga yang statusnya berubah adalah pemegang username akun keluarga, algoritma transfer akun segera dieksekusi.

4. Workflow Detail: Registrasi, Autentikasi & Mutasi Data

Workflow 1: Registrasi Akun Kartu Keluarga (F001 & BR-09)

1

Warga Mengisi Form Registrasi Tanpa Password

Warga memasukkan NIK, No. KK, Nama, Tempat/Tgl Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Pekerjaan, Alamat, Status Hubungan, dan No. Telepon. **Tidak ada kolom input password**.

2

Validasi Backend & Aturan Pencegahan Duplikasi (BR-09)

- Jika NIK sudah ada dengan status `hidup` → **Tolak**: Arahkan langsung ke halaman login.
- Jika NIK berstatus `meninggal` atau `pindah_rumah` → **Tolak**: Tampilkan pesan hubungi Admin RT.
- Jika NIK berstatus `pindah_kk` dan No. KK tujuan sudah terdaftar → **Tolak**: Minta Admin memasukkan ke KK tersebut.
- Jika No. KK sudah memiliki akun aktif di sistem → **Tolak**: Satu KK hanya boleh memiliki 1 akun.

3

Pembuatan Akun & Penyimpanan Transaksional

Sistem membuat baris baru di `keluarga` (status ekonomi otomatis `mampu`, status tinggal `tetap`), membuat baris `warga` (status `hidup`), dan membuat akun di tabel `users` dengan `username = NIK` dan `password = Hash(NIK)`. Relasi `warga.user_id` diset ke ID akun baru.

💡 **Ketentuan Password Default (BR-04)**

Password awal pendaftaran selalu diset sama persis dengan NIK pendaftar. Tidak ada fitur reset password via email/SMS. Jika warga lupa password, warga wajib menghubungi Admin RT untuk di-reset kembali ke NIK pemilik akun aktif saat itu.

Workflow 2: Pengajuan Perubahan Data & Tambah Anggota (F006 & F007)

1

Warga Memilih Jenis Pengajuan di Tab Data Keluarga

Opsi A (Ubah Biodata/Status): Memilih anggota keluarga, mengubah atribut (misal: pekerjaan, status warga jadi pindah KK).
Opsi B (Tambah Anggota Baru): Mengisi lengkap biodata individu baru (kelahiran bayi atau anggota keluarga baru).

2

Unggah Berkas Bukti Autentik (Wajib & Privat)

Warga wajib melampirkan foto/scan dokumen pendukung (KTP/Akta Lahir/Surat Kematian/Surat Pindah). Disimpan pada disk privat untuk melindungi privasi data warga. Pengajuan tanpa berkas bukti otomatis ditolak validasi form.

3

Pencatatan Snapshot di Tabel riwayat_perubahan

Sistem menyimpan snapshot kondisi `data_lama` (JSON) dan usulan `data_baru` (JSON) dengan status awal `menunggu`. Admin RT menerima notifikasi/badge verifikasi data.

5. Verifikasi Admin & Algoritma Pewarisan Akun (BR-02)

Workflow 3: Verifikasi Pengajuan oleh Admin RT (F008)

Admin RT membuka tab **Verifikasi Data Warga** untuk membandingkan secara berdampingan antara data snapshot lama, usulan data baru, dan berkas bukti fisik:

Skenario Penolakan

Admin menekan tombol **Tolak** dan **wajib mengisi alasan penolakan** (misal: foto berkas buram atau NIK tidak sesuai akta). Status berubah menjadi `ditolak`. Tidak ada perubahan data kependudukan apa pun di database.

Skenario Persetujuan

Admin menekan **Setujui**. Sistem menjalankan transaksi database: jika `tambah_anggota`, baris baru di-insert ke `warga` dengan `user_id` KK; jika `ubah_data`, kolom diperbarui dan sistem memeriksa apakah status warga keluar dari `hidup`.

Algoritma Transfer Kepemilikan Akun KK (BR-02 & BR-03)

Logika Eksekusi Backend (Wajib Dipahami Saat Ditanya Dosen)

Algoritma ini terpicu otomatis setiap kali kolom `warga.status_warga` berubah dari `hidup` menjadi `pindah_kk`, `meninggal`, atau `pindah_rumah` (baik melalui verifikasi pengajuan warga maupun tombol koreksi data Admin RT).

A

Pengecekan Kepemilikan Akun Login

Sistem membandingkan NIK warga yang keluar dari status hidup dengan `users.username` akun keluarga saat ini. Jika **bukan pemilik akun**, `warga.user_id` diset NULL dan proses selesai (akun KK tidak terganggu).

B

Pemeriksaan Sisa Anggota Hidup dalam Kartu Keluarga

Sistem melakukan query seluruh warga pada `keluarga_id` yang sama dengan kriteria `status_warga = 'hidup'`.

- **Jika TIDAK ADA anggota tersisa (0 orang)** → *BR-03 Aktif*: Hapus baris di tabel `users`. Seluruh relasi `warga.user_id` otomatis menjadi NULL (nullOnDelete). Kartu Keluarga non-aktif dan tagihan iuran dihentikan.
- **Jika MASIH ADA anggota hidup** → Lanjutkan ke langkah seleksi hierarki pewarisan di bawah.

C

Hierarki 4 Tingkat Pemilihan Pemilik Akun Baru

Sistem secara deterministik menyeleksi kandidat penerima username baru berurutan:

1. **Kepala Keluarga** (jika ada anggota berstatus hubungan kepala keluarga yang hidup).
2. **Istri atau Suami** (pasangan hidup yang ada dalam KK).
3. **Anak Tertua Dewasa** (anggota dengan status hubungan 'anak' berusia ≥ 17 tahun, diurutkan dari tanggal lahir tertua).
4. **Anggota Tertua** (siapa pun anggota keluarga hidup dengan usia paling tua).

D

Update Username Tanpa Mengubah Password

Sistem memperbarui `users.username = NIK_pemilik_baru`. **Hash kata sandi sengaja tidak diubah**, sehingga anggota keluarga yang tersisa tetap dapat login tanpa kendala menggunakan password lama yang biasa digunakan bersama.

6. Workflow Layanan Surat Pengantar & Pengelolaan Iuran

Workflow 4: Pengajuan & Penerbitan Surat Pengantar (F011–F015)

1

Warga Membuka Form Pengajuan Surat

- `pemohon_id` diisi otomatis oleh backend dari ID warga pemilik akun yang login.
- `warga_tujuan_id` dipilih warga melalui dropdown yang berisi seluruh anggota KK yang berstatus `hidup`.
- Warga mengisi teks **keperluan surat** (misal: pengurusan SKCK, beasiswa, perpanjangan KTP).

2

Admin RT Melakukan Preview & Verifikasi Surat

Admin memeriksa keabsahan permohonan pada layar preview surat. Jika permohonan disetujui, admin mengonfirmasi penerbitan surat.

3

Penomoran Otomatis Sekuensial (Format BR-05)

Backend membuat nomor surat resmi otomatis dengan format: `NNN/SP/RT04/BULAN_ROMAWI/TAHUN` (Contoh: `007/SP/RT04/X/2026`). Nomor urut `NNN` sekuensial 3 digit dan otomatis reset kembali ke `001` setiap pergantian tahun kalender.

4

Unduh PDF Surat Ber-TTD & Stempel Digital

Warga dapat mengunduh dokumen PDF resmi kapan saja dari riwayat surat. Berkas dirender secara on-demand dari data relasi kependudukan aktif dan tidak dapat dibatalkan setelah disetujui.

Workflow 5: Tata Kelola Iuran Warga 12 Bulan (F009, F010, F012)

Mekanisme Lazy Generation (BR-06)

OTOMASI CERDAS

Ketika menu Iuran dibuka, backend mendeteksi tahun berjalan (Asia/Jakarta). Jika data iuran tahun tersebut belum lengkap untuk sebuah KK aktif, sistem membuat baris yang kurang dari **Bulan Awal Terdaftar** sampai **Desember** dengan status `belum_lunas`.

Nominal awal: Disalin dari baris iuran terbaru di database. Jika tabel iuran masih kosong total, mengambil nominal default konfigurasi sebesar `Rp 75.000`.

Standar Iuran & Pelunasan Fleksibel

ADMIN CONTROL

- **Update Standar Iuran**: Mengubah tarif bulanan hanya berdampak pada baris `belum_lunas` dari bulan berjalan sampai Desember. Riwayat yang sudah lunas tidak terganggu.
- **Pelunasan Fleksibel**: Admin dapat melunasi bulan mana pun (termasuk bayar di muka untuk bulan mendatang atau pelunasan tunggakan bulan lampau).

Tampilan 12 Card Status Iuran pada Antarmuka Warga

STATUS DINAMIS WARGA

Warga melihat 12 kotak kartu bulan Januari–Desember dengan label status turunan yang jelas:

LUNAS: SUDAH DIBAYAR | BERJALAN: TAGIHAN BULAN INI | MENUNGGAK: BULAN LALU BELUM DIBAYAR | MENDATANG: BELUM JATUH TEMPO | N/A: KK BELUM TERDAFTAR

7. Ringkasan Aturan Bisnis Inti (Business Rules BR-01 s/d BR-15)

Aturan bisnis ini adalah spesifikasi mutlak yang disepakati bersama penguji dan tertanam dalam logika validasi Laravel WargaKu:

Kode Aturan	Nama Aturan Bisnis	Deskripsi & Implementasi Teknis
BR-01	Akun Keluarga Bersama	Satu KK hanya memiliki tepat 1 akun login di tabel `users` yang digunakan bersama seluruh anggota KK. `users.username` adalah NIK pemilik akun aktif.
BR-02	Transfer Kepemilikan Akun	Bila pemilik akun berstatus selain hidup, akun diwariskan ke: 1) Kepala keluarga, 2) Istri/suami, 3) Anak tertua (≥17 thn), 4) Anggota tertua. Password tetap.
BR-03	Penghapusan Akun Otomatis	Bila seluruh anggota keluarga dalam 1 KK berstatus selain hidup, akun `users` dihapus dari database dalam 1 transaksi. KK tidak ditagih iuran lagi.
BR-04	Password Awal & Reset	Password pendaftaran baru = NIK. Reset password oleh Admin = NIK pemilik akun saat reset dilakukan. Tidak ada reset password mandiri via email.
BR-05	Penomoran Surat Tunggal	Format: `NNN/SP/RT04/BULAN_ROMAWI/TAHUN`. `NNN` sekuensial per tahun kalender dan reset ke 001 tiap 1 Januari. Dibuat saat disetujui.
BR-06	Lazy Generation Tagihan Iuran	Tagihan 12 bulan di-generate saat menu dibuka. KK terdaftar tengah tahun hanya ditagih sejak bulan terdaftar. Nominal awal disalin dari baris iuran terbaru.
BR-07	Kekekalan Surat Disetujui	Surat yang telah berstatus `disetujui` tidak dapat dibatalkan oleh warga maupun dihapus oleh admin demi menjamin keaslian arsip RT.
BR-08	Penyimpanan Berkas Privat	Berkas bukti identitas (KTP/KK) disimpan di storage privat (`storage/app/private`), diakses melalui route controller terautorisasi.
BR-09	Validasi Registrasi Ketat	Menolak pendaftaran jika NIK aktif sudah ada, jika No. KK sudah berakun, atau jika NIK berstatus meninggal/pindah rumah tanpa rekomendasi admin.
BR-10	Tanpa Snapshot Biodata Surat	Tabel surat hanya menyimpan foreign key pemohon & warga tujuan. Seluruh biodata surat dirender on-demand melalui relasi Eloquent.
BR-11	Default Status Ekonomi Mampu	Registrasi KK baru secara otomatis menetapkan status ekonomi = `mampu` di tingkat aplikasi, kecuali diubah kemudian oleh Admin RT.
BR-12	Pembaruan Standar Tarif Iuran	Perubahan tarif bulanan oleh Admin hanya memperbarui baris `belum_lunas` dari bulan berjalan s/d Desember. Riwayat lunas tetap utuh.
BR-13	Surat Terbatas Anggota Sendiri	Warga hanya dapat mengajukan surat pengantar untuk anggota keluarga yang terdaftar dalam KK-nya sendiri dan berstatus `hidup`.
BR-14	Pindah KK Tanpa Duplikasi	Anggota pindah KK diubah statusnya menjadi `pindah_kk`. Di KK tujuan, Admin memindahkan baris warga tersebut dengan mengubah `keluarga_id`.
BR-15	Publikasi Berita & Pengumuman	Hanya pengumuman dengan status `publish` yang ditampilkan di landing page publik dan beranda warga. Status `draft` hanya terlihat oleh admin.

8. FAQ & Tanya Jawab Pengujian / Sidang PBL (Bagian 1)

❓ 1. Mengapa WargaKu menggunakan konsep "Satu Akun Bersama per KK", bukan akun perorangan tiap NIK?

Jawaban: Unit sosial dan administratif dasar pada tingkatan Rukun Tetangga (RT) di Indonesia adalah **Kartu Keluarga (KK)**, termasuk untuk penagihan iuran RT dan pendataan kepemilikan rumah. Jika setiap individu memiliki akun, lansia dan anak di bawah umur yang belum mahir teknologi akan kesulitan mengakses layanan. Dengan satu akun keluarga, kepala keluarga atau anak yang melek digital dapat mengurus surat untuk anggota keluarga lainnya dalam satu tempat.

❓ 2. Bagaimana sistem menjamin keamanan akun jika kepala keluarga meninggal dunia atau pindah rumah?

Jawaban: Melalui **Algoritma Transfer Kepemilikan Akun (BR-02)**. Begitu status warga kepala keluarga diubah menjadi meninggal atau pindah rumah, backend secara transaksional memilih anggota keluarga tersisa berdasarkan hierarki resmi (istri/suami → anak tertua ≥17 thn → anggota tertua). Username akun keluarga diubah menjadi NIK penerima baru, tetapi password tidak diubah, sehingga anggota keluarga lain tetap bisa login normal.

❓ 3. Mengapa sistem tidak menggunakan Cron Job terjadwal untuk generate tagihan iuran bulanan?

Jawaban: WargaKu menggunakan pendekatan **Lazy Generation (BR-06)**. Cron job di lingkungan shared hosting atau server lokal RT sering kali tidak andal (proses bisa mati jika daemon sleep). Dengan lazy generation, tagihan 12 bulan di-generate saat ada kunjungan ke menu iuran. Pendekatan ini hemat resource server, bebas overhead background worker, dan secara deterministik menghasilkan data yang sama.

❓ 4. Mengapa pada tabel surat tidak ada kolom nama, alamat, atau pekerjaan (tanpa snapshot)?

Jawaban: Menghindari redundansi data dan inkonsistensi (normalisasi database). Data biodata sudah tersimpan lengkap pada tabel `warga`. Cukup dengan menyimpan `warga_tujuan_id`, Laravel Eloquent dapat mengambil biodata terkini saat surat dipratinjau atau dicetak PDF. Jika warga baru saja memperbarui gelar atau pekerjaannya, surat yang dicetak otomatis memuat data terbaru yang sah.

❓ 5. Bagaimana alur jika seorang anak menikah dan ingin pecah KK (membuat KK baru)?

Jawaban: 1) Di akun KK lama, ajukan perubahan data anak tersebut dengan status `pindah_kk` disertai bukti surat nikah/KK baru.
2) Setelah Admin menyetujui, anak tersebut berstatus `pindah_kk` dan lepas dari KK lama.
3) Anak tersebut kemudian dapat membuka halaman registrasi WargaKu untuk mendaftarkan KK barunya menggunakan NIK-nya sendiri. Sistem akan mendeteksi status `pindah_kk` dan membuatkan entitas keluarga serta akun baru.

❓ 6. Mengapa tidak ada fitur "Lupa Password via Email"?

Jawaban: Pada demografi warga RT, banyak warga (khususnya orang tua) yang tidak memiliki alamat email aktif atau tidak ingat kata sandi email mereka. Solusi yang paling tepat dan lazim di lingkungan RT adalah **verifikasi fisik/sosial**: warga cukup melapor ke Admin RT di lingkungan mereka, dan Admin dapat melakukan reset password ke NIK pemilik akun aktif melalui tombol 1-klik di dashboard admin.

9. FAQ Lanjutan & Petunjuk Teknis untuk Anggota Kelompok

❓ 7. Bagaimana jika seluruh anggota keluarga dalam 1 KK meninggal dunia atau pindah ke luar kota?

Jawaban: Sistem menjalankan aturan **BR-03 (Penghapusan Akun Otomatis)**. Jika tidak ada lagi anggota KK yang berstatus `hidup`, baris akun login di tabel `users` dihapus. Seluruh kolom `warga.user_id` otomatis bernilai `NULL` (berkat constraint foreign key `ON DELETE SET NULL`). Riwayat kependudukan tetap tersimpan sebagai arsip historis RT, namun KK tersebut tidak ditagihkan iuran lagi.

❓ 8. Bagaimana keamanan berkas bukti warga (KTP/Akta) disimpan di Laravel?

Jawaban: Berkas bukti tidak diletakkan di folder publik (`public/`), melainkan di direktori privat (`storage/app/private/bukti/`). Berkas ini tidak memiliki URL publik statis dan hanya dapat diunduh/dilihat melalui route controller yang dilindungi middleware `auth` dan pengecekan otorisasi (hanya Admin RT atau pemilik KK bersangkutan yang diizinkan mengakses).

❓ 9. Mengapa nomor surat pengantar memakai format Romawi dan bagaimana jika ganti tahun?

Jawaban: Format `NNN/SP/RT04/BULAN_ROMAWI/TAHUN` (contoh: `003/SP/RT04/X/2026`) adalah standar resmi persuratan tata usaha di Indonesia. Sesuai aturan **BR-05**, nomor urut `NNN` selalu dihitung berdasarkan jumlah surat yang disetujui pada tahun kalender yang sama. Ketika tanggal sistem berganti ke 1 Januari tahun berikutnya, nomor urut otomatis kembali dimulai dari `001`.

❓ 10. Mengapa kita menggunakan CSS Vanilla, bukan TailwindCSS atau Bootstrap?

Jawaban: Sesuai panduan arsitektur proyek PBL-TRPL102, styling antarmuka dibangun dengan **CSS Vanilla terstruktur** menggunakan CSS Custom Properties (Design Tokens di `tokens.css`, `base.css`, `components.css`). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kustomisasi 100% tanpa beban build Tailwind yang berat, mempermudah inspeksi CSS oleh dosen penguji, serta memastikan ukuran bundle frontend sangat ringan dan cepat.

📋 Cheatsheet Kredensial & Pengujian untuk Kelompok

Peran (Role)	Username Default	Password Default	Halaman Beranda / Dashboard
ADMIN RT	`adminrt`	`adminrt` (atau NIK admin jika dibuat)	`/admin/dashboard`
WARGA (AKUN KK)	`NIK Pemilik Akun`	`NIK Pemilik Akun` (default pendaftaran)	`/warga/dashboard`

Tips Saat Demo Presentasi: Buka 2 jendela browser berbeda (1 mode reguler untuk Admin RT dan 1 mode Incognito untuk Warga). Tunjukkan alur pengajuan surat/perubahan data dari sisi Warga, kemudian lakukan refresh di sisi Admin untuk mendemonstrasikan verifikasi real-time dan update nomor surat.